

Oppgave 1. La

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 35 & 21 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 7 \\ 3 & 0 & 5 \\ 6 & 0 & 64 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 8 & 0 \\ -1 & 11 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 3 & 13 \end{bmatrix}.$$

Hvilke av disse matrisene er inverterbare? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av dem
- ☐ A og E
- ☐ kun E
- ☐ B, C og E
- ☐ kun D
- ☐ alle

Oppgave 2. Anta at

- A er en $m \times n$ -matrise
- B er en 3×4 -matrise
- $AB = 3B^T B$

Hvilket av følgende utsagn er da SANT? Velg ett alternativ:

- ☐ $m = n = 3$
- ☐ $m = 3, n = 4$
- ☐ $m = 4, n = 3$
- ☐ $m = n = 4$
- ☐ $m = 4, n = 1$
- ☐ $m = 2, n = 3$

Oppgave 3. Vi betrakter ligningssystemet

$$\begin{cases} 3x_1 + kx_2 = 4 \\ -9x_1 + (k^2 - 4)x_2 = 3k, \end{cases}$$

der k er et reelt tall. For hvilke verdier av k er systemet inkonsistent? Velg ett alternativ:

- ☐ alle k
- ☐ $k = 1$
- ☐ $k = \frac{4}{3}$
- ☐ $k = -4$
- ☐ $k = 2$ og $k = -2$
- ☐ ingen k

Oppgave 4. La

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 13 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 35 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Hvilke av disse matrisene er på trappeform? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av dem
- ☐ alle
- ☐ kun C
- ☐ C og D
- ☐ kun E
- ☐ A og C
- ☐ kun B

Oppgave 5. La A være en 4×4 -matrise med $\det(A) = 2$, og la B være matrisen som fremkommer ved å utføre to radoperasjoner på A : Vi ganger første rad med faktoren 3, og vi bytter om radene 2 og 4. Hva er verdien av $\det(A^T B A)$? Velg ett alternativ:

- ☐ -24
- ☐ 48
- ☐ -648
- ☐ -12
- ☐ 3
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 6. Vi betrakter ligningssystemet

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 &= 0 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 &= 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 10x_3 + 14x_4 &= 0 \\ 2x_1 + 5x_2 + 5x_3 + 6x_4 &= 0 \end{aligned}$$

Hvilket av følgende utsagn om dette systemet er USANT? Velg ett alternativ:

- ☐ Systemet er konsistent.
- ☐ Systemet har uendelig mange løsninger.
- ☐ Summen av to løsninger er en løsning.
- ☐ $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-5, 1, 1, 0)$ er en løsning.
- ☐ Alle løsningene er på formen $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-5s, s, s, 0)$, der $s \in \mathbb{R}$.

Oppgave 7. La $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$. Hvilket av følgende utsagn er USANT? Velg ett

alternativ:

- ☐ A er inverterbar.
- ☐ $\det(A^{100}) = 6^{100}$.
- ☐ Radrommet til A har dimensjon 3.
- ☐ A er diagonaliserbar.
- ☐ $A^{100} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2}(3^{100} - 1) \\ 0 & 2^{100} & 0 \\ 0 & 0 & 3^{100} \end{bmatrix}$.
- ☐ Det finnes en ortogonal basis for $\mathbb{R}^3$ bestående av egenvektorer for A .

Oppgave 8. Hvilke av tallene 2, 3 og 5 er egenverdier for $\begin{bmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 1 & 7 & 3 \\ 1 & 2 & 8 \end{bmatrix}$? Velg ett

alternativ:

- ☐ ingen av dem
- ☐ kun 2 og 3
- ☐ kun 2 og 5
- ☐ kun 3 og 5
- ☐ 2, 3 og 5

Oppgave 9. La A være en 5×5 -matrise slik at løsningsmengden til ligningen $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ er lik mengden av lineære kombinasjoner av vektorene

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Hva er dimensjonen til $\text{Col}(A)$ (søylerommet til A)? Velg ett alternativ:

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 10. Hvilken av de følgende mengder er en *ortonormal* basis for søylerommet

til $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$? Velg ett alternativ:

- ☐ $\left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \right\}$
- ☐ $\left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$
- ☐ $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3}{\sqrt{10}} \\ -\frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix} \right\}$
- ☐ $\left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$
- ☐ $\left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{4}{\sqrt{42}} \\ \frac{5}{\sqrt{42}} \\ \frac{1}{\sqrt{42}} \end{bmatrix} \right\}$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 11. La $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ og $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ være basiser for et vektorrom V . Anta at

$$\mathbf{b}_1 = 5\mathbf{a}_1 + 6\mathbf{a}_2 \quad \text{og} \quad \mathbf{b}_2 = 4\mathbf{a}_1 + 5\mathbf{a}_2.$$

La videre

$$\mathbf{x} = 7\mathbf{a}_1 + 8\mathbf{a}_2.$$

Variabelskiftematrisen $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}}$ fra $\mathcal{A}$ til $\mathcal{B}$, og koordinatvektoren $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$, er da gitt ved (velg ett alternativ):

- ☐ $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix}$
- ☐ $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 67 \\ 82 \end{bmatrix}$
- ☐ $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ -6 & 5 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix}$
- ☐ $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ -6 & 5 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$
- ☐ $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 83 \\ 68 \end{bmatrix}$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 12. La l være skjæringslinjen mellom planene

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3 \quad \text{og} \quad x_1 - x_2 + x_3 = 5$$

i $\mathbb{R}^3$. En ligning for planet som går gjennom origo og er vinkelrett på l er (velg ett alternativ):

- ☐ $x_1 - x_3 = 0$
- ☐ $x_1 + x_2 + x_3 = 0$
- ☐ $x_1 - x_2 - x_3 = 0$
- ☐ $x_1 + x_3 = 0$
- ☐ $x_1 + x_2 - x_3 = 0$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 13. La $\mathbb{P}_1$ være vektorrommet av førstegradspolynomer, med basis $\{1, t\}$. La $T: \mathbb{P}_1 \rightarrow \mathbb{P}_1$ være den lineære avbildningen definert ved

$$T(1) = 1 + kt \quad \text{og} \quad T(t) = 2 - t,$$

der k er et reelt tall. For hvilken verdi av k er $\lambda = 2$ en egenverdi for T ? Velg ett alternativ:

- ☐ $k = 1$
- ☐ $k = -1$
- ☐ alle k
- ☐ $k = -\frac{1}{2}$
- ☐ $k = \frac{3}{2}$
- ☐ $k = 2$

Langsvaroppgaver (svar må begrunnes og mellomregninger vises):

Oppgave 14. La $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ være en ortonormal basis for planet W i $\mathbb{R}^3$ gitt ved $x_1 + x_2 - 2x_3 = 0$. La A være 3×3 -matrisen gitt ved

$$A = 12\mathbf{u}_1\mathbf{u}_1^T + 6\mathbf{u}_2\mathbf{u}_2^T.$$

- (a) Vis at A er symmetrisk.
- (b) Vis at 0 er en egenverdi for A , og finn en tilsvarende egenvektor.

Oppgave 15. La V være et vektorrom, la $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$, og la W være mengden av alle $\mathbf{x} \in V$ slik at $\mathbf{x} = \mathbf{a} + t\mathbf{b}$ for en $t \in \mathbb{R}$. Vis at hvis $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in W$, så må $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ være lineært avhengige.